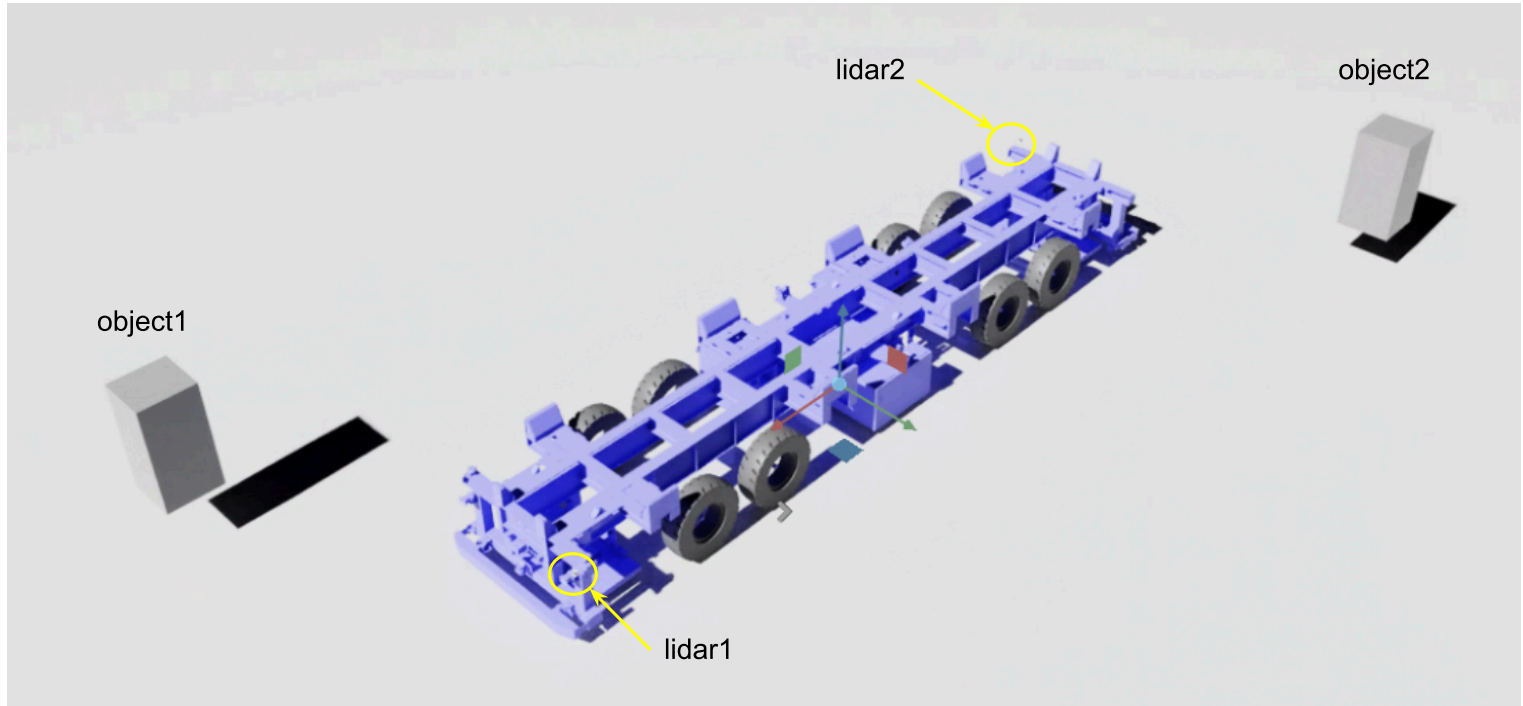


260604, lidar calibration

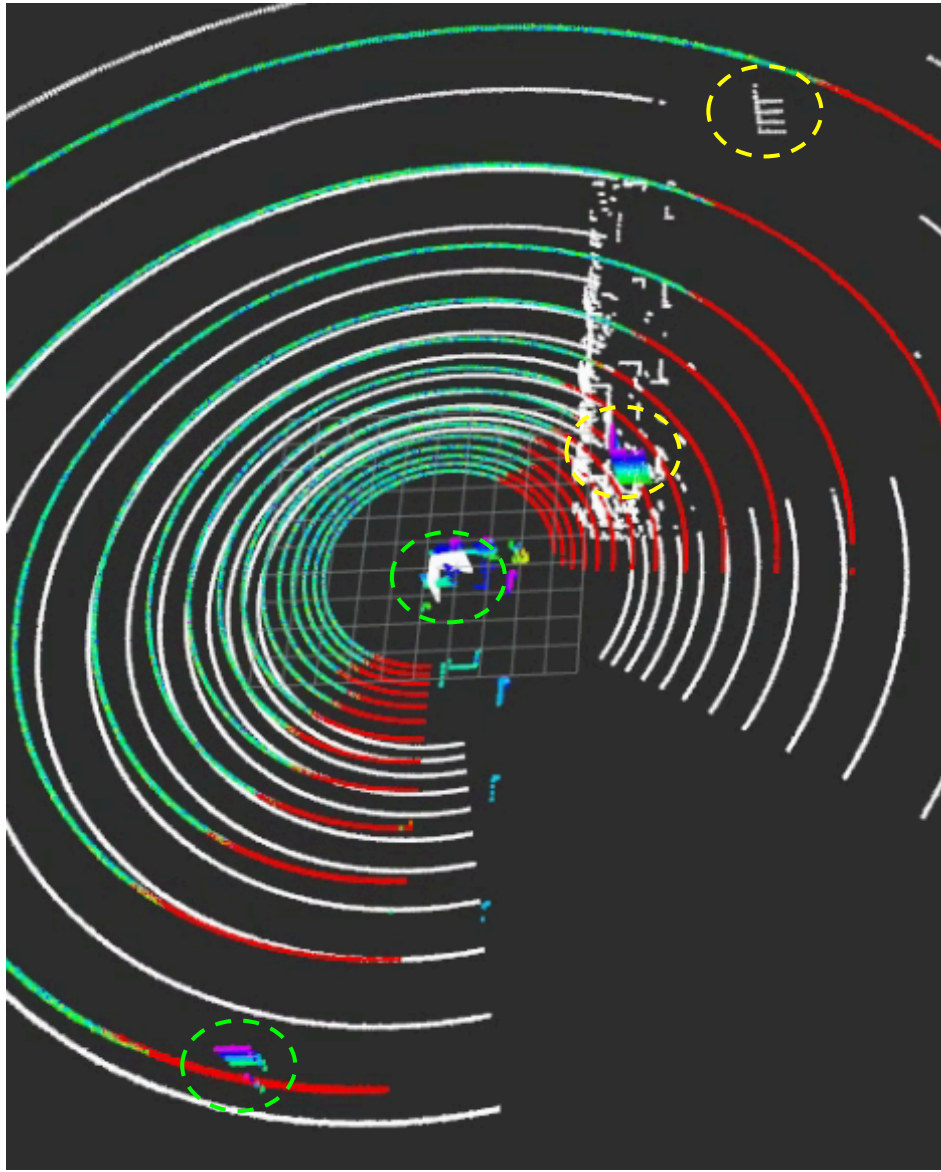
목적
isaac sim에서 항만agv의 3d lidar(os1-32) 2개의 extrinsic calibration 필요

조건
항만agv는 폭 3m, 길이 15m이다.

아래 그림처럼
차량중심으로부터 lidar1은 모서리(1.454m, -7.26m), lidar2는 우측모서리(-1.454m, 7.26m)에 각각 배치되어 있다.
calibration 타겟 오브젝트는 큐브형태로 1m, 1m, 2m 크기이다.
오브젝트는 두개 lidar 오버랩 영역에 두개 배치한다.
첫번째 큐브(object1)는 차량 중심기준 -10m, -5m, 1m 에 배치, 두번째 큐브(object2)는 10m, 5m, 1m에 배치한다.



아래는 위 조건에서 rviz에서 실제 lidar의 point cloud 데이터이다.
아래에서 흰색 포인트가 lidar1 데이터이고, 컬러 포인트가 lidar2 데이터이다.
그리고 녹색 점선원 표시부분이 object1이고, 노란색 점선원 표시부분이 object2이다.
그림처럼 object1에 대하여 lidar1은 가깝기때문에 상대적으로 많은수의 포인트가 검출되고, lidar2는 적은수의 포인트가 검출된다. 반대로 object2 에 대해서는 lidar 2가 가깝기 때문에 lidar2(컬러)가 많은수의 포인트가 검출되고, lidar1 은 적은 수가 검출된다.



이러한 검출 조건에서 lidar간 extrinsic calibration 하는 기능이 필요해
현재 lidar_calib로 이 기능 수행이 가능한지 검토해주고 부족하다고 보완 수정해줘